Évaluation : Exercices

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Exercice 1 : AvecTitre

Gabin souhaite réduire son impact sur l'environnement. Il a réalisé auprès d'un organisme spécialisé une estimation de la quantité de dioxyde de carbone (CO_2) qu'il émet en une année. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Domaine	**Masse de dioxyde de carbone (en tonne)**
Transport	3,6
Logement	2,2
Vie quotidienne	1,4
Alimentation	...
Émissions indirectes	2,9
Total	12,1

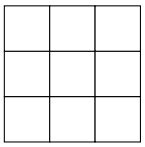
1. Indiquer à l'aide d'une phrase, la masse totale, en tonne, de dioxyde de carbone (CO_2) émis par Gabin en une année.
2. Calculer la masse de CO_2 du domaine Alimentation.
3. Calculer le pourcentage de CO_2 correspondant à l'alimentation par rapport au total des émissions. Arrondir le résultat au dixième.

L'objectif de Gabin est d'émettre moins de 10 tonnes de CO_2 par an. Pour atteindre cet objectif, il effectue des travaux d'isolation et change son mode de chauffage. Ses émissions de CO_2 dues au logement diminuent de 50 %.

4. Calculer la masse de CO_2 émis par an pour le domaine Logement après les travaux réalisés et le changement de mode de chauffage.
5. Calculer alors la nouvelle masse totale de CO_2 émis par Gabin en une année.
6. Indiquer si l'objectif de Gabin est atteint. Justifier la réponse.

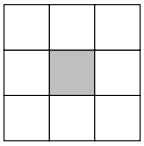
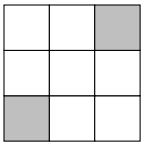
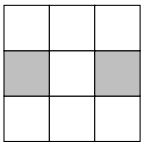
Exercice 2 : AvecTitre

Dans cet exercice, aucune justification n'est demandée.
On dispose d'un tableau carré ci-contre partagé en neuf cases blanches de mêmes dimensions qui constituent un motif.



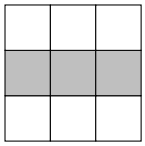
Quatre instructions A, B, C et E permettent de changer l'aspect de certaines cases, lorsqu'on applique ces instructions. Ainsi :

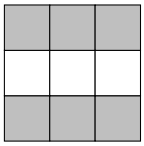
Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Instruction	Descriptif	Effet de l'instruction
A	La case centrale du motif est noircie.	
B	Dans le motif, la case en bas à gauche et la case en haut à droite sont noircies.	
C	Dans le motif, la case médiane à gauche et la case médiane à droite sont noircies.	
E	Les couleurs du motif sont inversées : les cases blanches deviennent noires et les les cases noires deviennent blanches.	Inverser les couleurs

Remarque : si une case du motif est déjà noire et une instruction demande de la noircir, alors cette case ne change pas de couleur et reste noire à la suite de cette instruction.

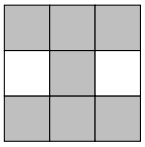
Exemples : à partir d'un motif dont toutes les cases sont blanches :

la suite d'instructions A C permet d'obtenir ce motif 

la suite d'instructions A C E permet d'obtenir ce motif 

Pour chacune des questions suivantes, on dispose au départ d'un motif dont toutes les cases sont blanches.

1. Représenter le motif obtenu avec la suite d'instructions A B.
2. Parmi les quatre propositions suivantes, deux propositions permettent d'obtenir le motif ci-contre. Lesquelles ?



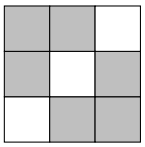
Proposition n° 1 : A B C

Proposition n° 2 : C E

Proposition n° 3 : B C E C

Proposition n° 4 : C A E A

3. Donner une suite d'instructions qui permet d'obtenir le motif ci-contre.



Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Exercice 3 : AvecTitre

Dans cet exercice, toutes les questions sont indépendantes.

1. On a décomposé ci-dessous cinq nombres en produits de facteurs premiers.
   Parmi ces nombres, lesquels sont divisibles par 21 ?

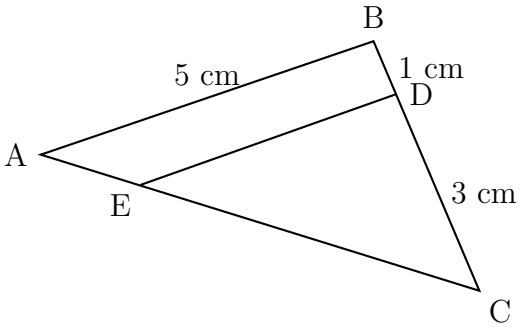
Nombre 1	Nombre 2	Nombre 3	Nombre 4	Nombre 5
$2^2 \times 11 \times 23$	$2^4 \times 3^4 \times 11$	$7^3 \times 13 \times 17$	$2 \times 3 \times 5 \times 7$	$2^3 \times 3^2 \times 7$

2. Donner, sans justification, l'écriture scientifique du nombre 0,000 002 76.
3. La comète Hale-Bopp a atteint la vitesse de 2 640 km/min. Quelle est sa vitesse en m/s ?
4. Quelles sont les solutions de l'équation

   $$(2x - 7)(3x + 1) = 0 \text{ ?}$$

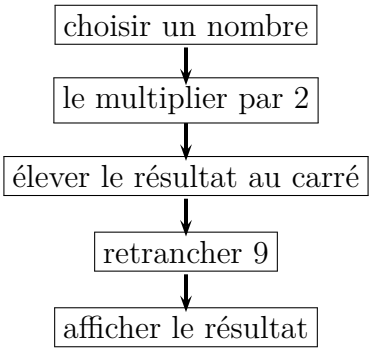
5. On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x^2 + 2$.
   Quelle est l'image de -3 par la fonction f ?
6. Sur la figure ci-contre (qui n'est pas à l'échelle) :
   - les points A, E et C sont alignés ;
   - les points B, D et C sont alignés ;
   - les droites (AB) et (ED) sont parallèles ;
   - AB = 5 cm, BD = 1 cm, CD = 3 cm.

   Calculer DE.



Exercice 4 : AvecTitre

On donne un programme de calcul :



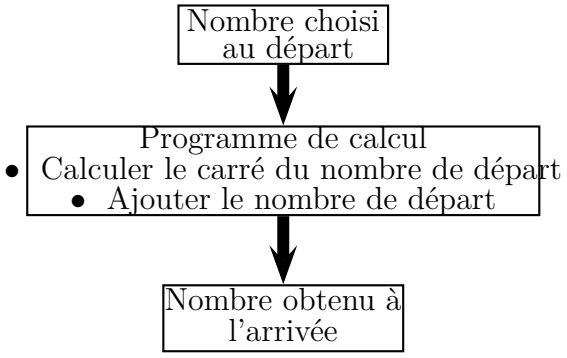
1. Lorsque le nombre choisi est 4, vérifier le programme affiche 55, en précisant chacune des étapes de calcul.
2. On appelle x le nombre choisi au départ.
   (a) Écrire, en fonction de x, le résultat obtenu par le programme.
   (b) Parmi les quatre expressions suivantes, laquelle correspond au résultat obtenu par le programme ?

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

$A = 55$ $B = (2x + 3)^2$ $C = (2x-3)(2x+3)$ $D = (2x3)^2$

Exercice 5 : AvecTitre

On considère le programme de calcul suivant, appliqué à des nombres entiers :



PARTIE A

1. Vérifier que si le nombre de départ est 15, alors le nombre obtenu à l'arrivée est 240.
2. Voici un tableau de valeurs réalisé à l'aide d'un tableur :
   Il donne les résultats obtenus par le programme de calcul en fonction de quelques valeurs du nombre choisi au départ.
   Quelle formule a pu être saisie dans la cellule B2 avant d'être étirée vers le bas ?
   Aucune justification n'est attendue.
3. On note x le nombre de départ.
   Écrire, en fonction de x, une expression du résultat obtenu avec ce programme de calcul.

	A	B
1	Nombre choisi au départ	Nombre obtenu à l'arrivée
2	0	0
3	1	2
4	2	6
5	3	12
6	4	20
7	5	30
8	6	42
9	7	56
10	8	72
11	9	90
12	10	110

PARTIE B

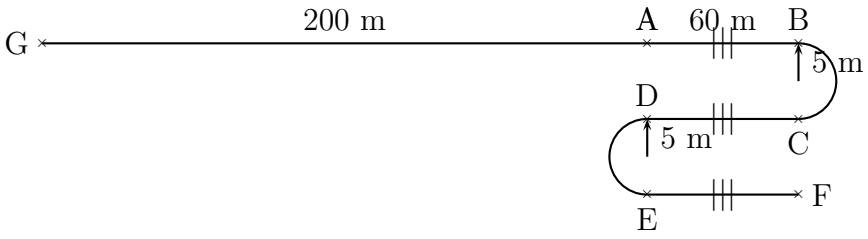
On considère l'affirmation suivante :
« Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit. »

2. Vérifier que cette affirmation est vraie lorsque le nombre entier choisi au départ est 9.
3. Démontrer que cette affirmation est vraie quel que soit le nombre entier choisi au départ.
4. Démontrer que le nombre obtenu à l'arrivée par le programme de calcul est un nombre pair quel que soit le nombre entier choisi au départ.

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Exercice 6 : AvecTitre

Un garçon et une fille pratiquent le roller. Ils décident de faire une course en empruntant deux parcours différents.
La fille, qui part du point F et arrive au point A, met 28,5 secondes.
Le garçon, qui part du point G et arrive aussi au point A, met 28 secondes.
Le dessin ci-après, qui n'est pas à l'échelle, représente les deux parcours ; celui de la fille comporte deux demi-cercles de 5 m de rayon.



1. Quel est le parcours le plus long ?
2. Qui se déplace le plus vite, le garçon ou la fille ?

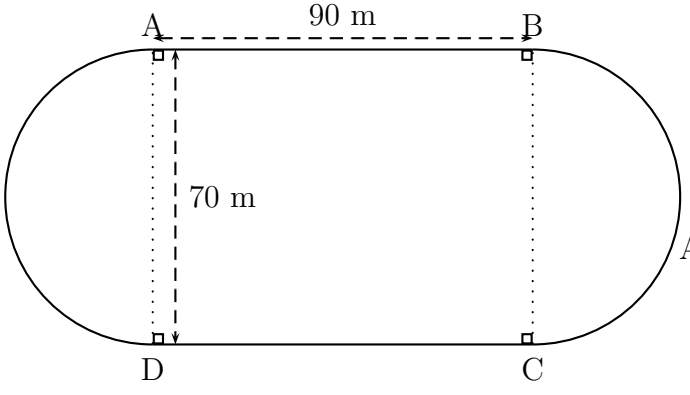
On rappelle que si p est le périmètre d'un cercle de rayon r, alors $p = 2 \times \pi \times r$.

Exercice 7 : AvecTitre

Marc et Jim, deux amateurs de course à pied, s'entraînent sur une piste d'athlétisme dont la longueur du tour mesure 400 m.
Marc fait un temps moyen de 2 minutes par tour.
Marc commence son entrainement par un échauffement d'une longueur d'un kilomètre.

1. Combien de temps durera l'échauffement de Marc ?
2. Quelle est la vitesse moyenne de course de Marc en km/h ?

À la fin de l'échauffement, Marc et Jim décident de commencer leur course au même point de départ A et vont effectuer un certain nombre de tours.
Jim a un temps moyen de 1 minute et 40 secondes par tour.
Le schéma ci-dessous représente la piste d'athlétisme de Marc et Jim constituée de deux segments [AB] et [CD] et de deux demi-cercles de diamètre [AD] et [BC].
(*Le schéma n'est pas à l'échelle et les longueurs indiquées sont arrondies à l'unité.*)



ABCD est un rectangle
AB = 90 m et AD = 70 m

3. Calculer le temps qu'il faudra pour qu'ils se retrouvent ensemble, au même moment, et pour la première fois au point A.

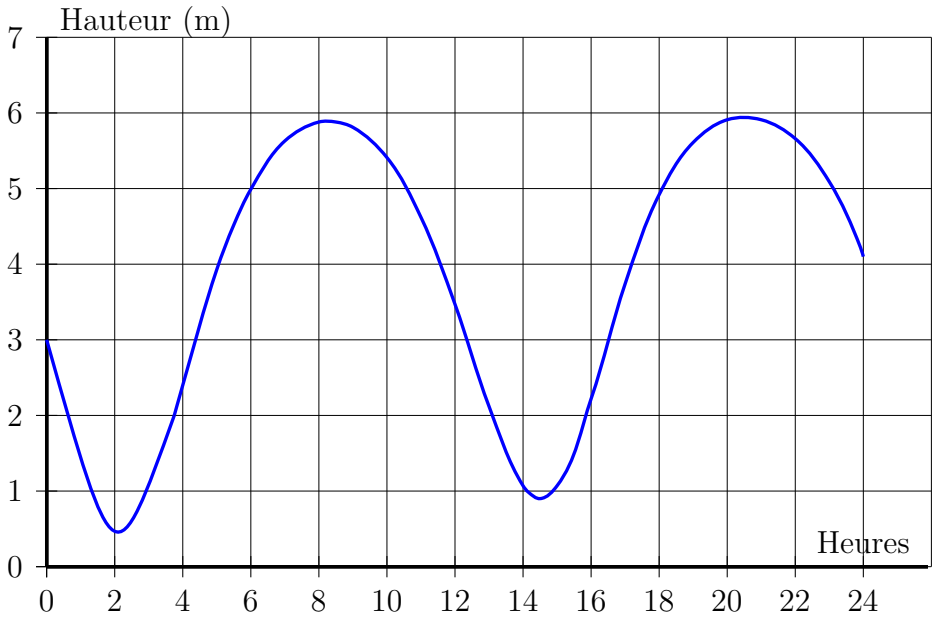
Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Puis déterminer combien de tours de piste cela représentera pour chacun d'entre eux.

Toute trace de recherche, même non aboutie, devra apparaître sur la copie. Elle sera prise en compte dans l'évaluation.

Exercice 8 : AvecTitre

Le graphique ci-dessous donne les hauteurs d'eau au port de La Rochelle le mercredi 15 août 2018.



1. Quel a été le plus haut niveau d'eau dans le port ?
2. À quelles heures approximativement la hauteur d'eau a-t-elle été de 5 m ?
3. En utilisant les données du tableau ci-contre, calculer :

   a. le temps qui s'est écoulé entre la marée haute et la marée basse.
   b. la différence de hauteur d'eau entre la marée haute et la marée basse.

	Heure	Hauteur (en m)
Marée haute	8 h 16	5,89
Marée basse	14 h 30	0,90

4. À l'aide des deux documents suivants, comment qualifier la marée du 15 août 2018 entre 8 h 16 et 14 h 30 à la Rochelle ?

Document 1 :
Le coefficient de marée peut être calculé de la façon suivante à La Rochelle :

$$C = \frac{H_h - H_b}{5,34} \times 100$$

avec :

- H_h : hauteur d'eau à marée haute.
- H_b : hauteur d'eau à marée basse.

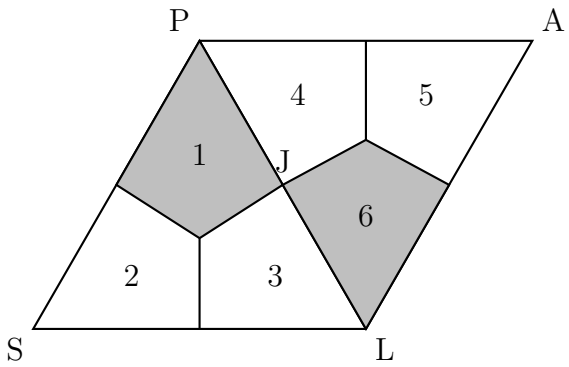
Document 2 :
Le coefficient de marée prend une valeur comprise entre 20 et 120.

- Une marée de coefficient supérieur à 70 est qualifiée de marée de vives-eaux.
- Une marée de coefficient inférieur à 70 est qualifiée de marée de mortes-eaux.

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Exercice 9 : AvecTitre

La figure ci-dessous est un pavage constitué de cerfs-volants.
Les triangles SLP et PLA ainsi formés sont des triangles équilatéraux.

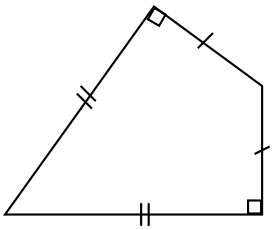


PARTIE A :

1. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{PSL}$.
2. Quelle est l'image du cerf-volant 2 par la symétrie d'axe (PL) ? On ne demande pas de justification.
3. Déterminer par quelle transformation du plan le cerf-volant 1 devient le cerf-volant 6 ? On ne demande pas de justification.

PARTIE B :

Dans cette partie, on se propose de construire le cerf-volant ci-dessous.
Essya, Nicolas et Tiago souhaitent construire cette figure à l'aide d'un logiciel de programmation.



Ils écrivent tous un programme « Cerf-volant » différent.

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

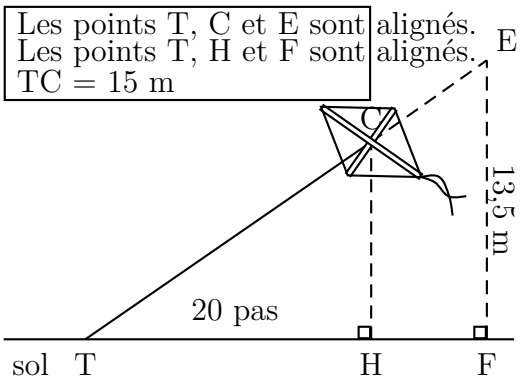
Programme de Essya	Programme de Nicolas	Programme de Tyago
définir Cerf-volant avancer de 300 pas tourner de 90 degrés avancer de 173 pas tourner de 60 degrés avancer de 173 pas tourner de 90 degrés avancer de 300 pas	définir Cerf-volant avancer de 300 pas tourner de 120 degrés avancer de 300 pas tourner de 120 degrés avancer de 300 pas	définir Cerf-volant avancer de 173 pas tourner de 60 degrés avancer de 300 pas tourner de 90 degrés avancer de 173 pas tourner de 120 degrés avancer de 300 pas

1. Tracer le programme « Cerf-Volant » de Nicolas, en prenant 1 cm pour 100 pas.
2. Un élève a écrit le script correct. Donner le nom de cet élève en justifiant la réponse.

Exercice 10 : AvecTitre

Thomas attache son cerf-volant au sol au point T.
Il fait 20 pas pour parcourir la distance TH.
Un pas mesure 0,6 mètre.
Le schéma ci-contre illustre la situation. Il n'est pas à l'échelle.

1. Montrer que la hauteur CH du cerf-volant est égale à 9 m.
2. Thomas souhaite que son cerf-volant atteigne une hauteur EF de 13,5 m.
   Calculer la longueur TE de la corde nécessaire.



Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Évaluation : Exercices — Correction

– Calculatrice interdite –

Corrigé de l'exercice 1

Gabin souhaite réduire son impact sur l'environnement. Il a réalisé auprès d'un organisme spécialisé une estimation de la quantité de dioxyde de carbone (CO_2) qu'il émet en une année.
Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Domaine	**Masse de dioxyde de carbone (en tonne)**
Transport	3,6
Logement	2,2
Vie quotidienne	1,4
Alimentation	...
Émissions indirectes	2,9
Total	12,1

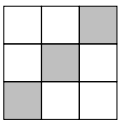
1. La masse totale de dioxyde de carbone (CO_2) émis par Gabin en une année est de $12,1$ tonnes.
2. $12,1 - \big(3,6 + 2,2 + 1,4 + 2,9\big) = 12,1 - 10,1 = 2$
   Donc la masse de CO_2 du domaine Alimentation est de 2 tonnes.
3. $\dfrac{2}{12,1} \times 100 \approx 16,53$
   Donc le pourcentage de CO_2, arrondi au dixième, correspondant à l'alimentation par rapport au total des émissions est de $16,5\,\%$.

L'objectif de Gabin est d'émettre moins de 10 tonnes de CO_2 par an. Pour atteindre cet objectif, il effectue des travaux d'isolation et change son mode de chauffage. Ses émissions de CO_2 dues au logement diminuent de $50\,\%$.

4. Les émissions de CO_2 dues au logement avant travaux sont de $2,2$ tonnes. Si elles diminuent de $50\,\%$, elles sont divisées par 2.
   Donc la masse de CO_2 émis par an pour le domaine Logement après les travaux réalisés et le changement de mode de chauffage est de $1,1$ tonne.
5. La nouvelle masse totale de CO_2 émis par Gabin en une année a baissé de $1,1$ tonne donc s'établit à 11 tonnes.
6. $11 > 10$ donc l'objectif de Gabin n'est pas atteint.

Corrigé de l'exercice 2

Dans cet exercice, aucune justification n'est demandée.

1. 

2. C E et C A E A permettent d'obtenir le motif demandé.
3. La suite A B E permet d'obtenir la diagonale montante blanche.

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Corrigé de l'exercice 3

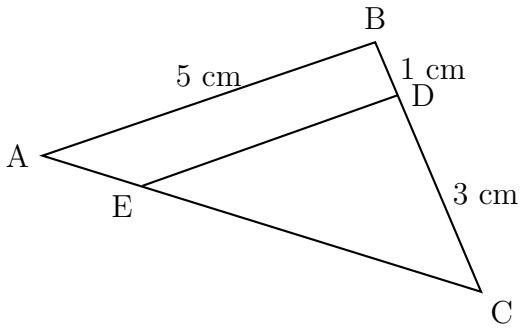
1. On a décomposé ci-dessous cinq nombres en produits de facteurs premiers.
On cherche ceux qui sont divisibles par 21.

Nombre 1	Nombre 2	Nombre 3	Nombre 4	Nombre 5
$2^2 \times 11 \times 23$	$2^4 \times 3^4 \times 11$	$7^3 \times 13 \times 17$	$2 \times 3 \times 5 \times 7$	$2^3 \times 3^2 \times 7$

   - Nombre 4 : $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 2 \times 5 \times 3 \times 7 = 2 \times 5 \times 21$ donc divisible par 21.
   - Nombre 5 : $2^3 \times 3^2 \times 7 = 2^3 \times 3 \times 3 \times 7 = 2^3 \times 3 \times 21$ donc divisible par 21.

2. L'écriture scientifique du nombre 0,000 002 76 est $2,76 \times 10^{-6}$.
3. La comète Hale-Bopp a atteint la vitesse de 2 640 km/min.
En km/s, sa vitesse est de $\dfrac{2\,640}{60}$, et en m/s, elle est de $\dfrac{2\,640}{60} \times 1\,000$ soit 44 000.
4. Les solutions de l'équation $(2x-7)(3x+1) = 0$ sont les nombres x tels que $2x-7 = 0$ ou $3x+1 = 0$.
   - $2x - 7 = 0$ équivaut à $2x = 7$ qui équivaut à $x = \dfrac{7}{2}$.
   - $3x + 1 = 0$ équivaut à $3x = -1$ qui équivaut à $x = -\dfrac{1}{3}$.

   L'équation $(2x-7)(3x+1) = 0$ a donc pour solutions $x = \dfrac{7}{2}$ et $x = -\dfrac{1}{3}$.
5. On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x^2 + 2$.
L'image de -3 par la fonction f est : $f(-3) = 5 \times (-3)^2 + 2 = 5 \times 9 + 2 = 45 + 2 = 47$.
6. Sur la figure ci-contre (qui n'est pas à l'échelle) :
   - les points A, E et C sont alignés ;
   - les points B, D et C sont alignés ;
   - les droites (AB) et (ED) sont parallèles ;
   - AB = 5 cm, BD = 1 cm, CD = 3 cm.



Les points A, E et C sont alignés, les points B, D et C sont alignés, et les droites (AB) et (ED) sont parallèles, donc on peut appliquer le théorème de Thalès dans les triangles CDE et CBA :
$\dfrac{CD}{CB} = \dfrac{DE}{BA}$.
CD = 3, DB = 1 et CB = CD + DB donc CB = 3 + 1 = 4
De plus, BA = 5 donc $\dfrac{3}{4} = \dfrac{DE}{5}$ donc DE = $\dfrac{5 \times 3}{4} = 3,75$.
Donc DE mesure 3,75 cm.

Corrigé de l'exercice 4

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Corrigé de l'exercice 5

PARTIE A

1. Si le nombre de départ est 15, le programme de calcul donne :
   - $15^2 = 225$
   - $225 + 15 = 240$

   Le nombre obtenu à l'arrivée est bien 240.
2. Dans la cellule B2, on veut afficher le nombre obtenu à l'arrivée quand le nombre choisi au départ est celui qui se lit dans la cellule A2.
   On doit saisir la formule : « =A2^2 + A2 ».
3. Si le nombre de départ est x, le programme de calcul donne :
   - x^2
   - $x^2 + x$

   L'expression, en fonction de x, du nombre obtenu à l'arrivée est $x^2 + x$.

PARTIE B

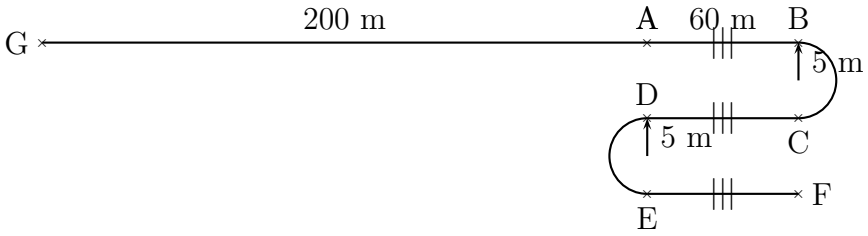
On considère l'affirmation suivante :
« Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit. »

4. Quand le nombre entier choisi au départ est 9, le nombre que l'on obtient est 90 (voir cellule B11 du tableau).
   Si on multiplie 9 par le nombre entier qui suit (10), on obtient bien aussi : $9 \times 10 = 90$.
   L'affirmation est correcte pour un nombre choisi égal à 9.
5. En général, si x est le nombre entier choisi au départ, on a établi à la question **A. 3** que le nombre obtenu à l'arrivée est $x^2 + x$.
   En, factorisant x dans cette expression, il vient : $x^2 + x = x(x + 1)$.
   Le nombre obtenu est donc bien, dans tous les cas le produit du nombre choisi au départ (x) par le nombre entier suivant $(x + 1)$. L'affirmation est donc bien vraie quel que soit le nombre entier choisi au départ.
6. Rappelons que le produit d'un nombre entier pair par un nombre entier quelconque est toujours pair.
   Il y a deux cas de figure possibles :
   - si le nombre de départ x est pair, alors le nombre d'arrivée est pair, car c'est le produit d'un nombre pair (x) par un nombre entier $(x + 1)$.
   - si le nombre de départ x est un entier impair, alors l'entier suivant $(x + 1)$ est pair et donc le nombre d'arrivée est encore pair.

   Dans tous les cas de figure, le nombre d'arrivée est bien un nombre pair, quel que soit le nombre entier choisi au départ.

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

Corrigé de l'exercice 6



1. Le trajet de la fille a une longueur de $3 \times 60 + 2 \times 5 \times \pi = 180 + 10\pi \approx 211,4$ (m) contre 200 (m) pour le garçon.
   La fille a le trajet le plus long.
2. • Vitesse du garçon : $\dfrac{200}{28} \approx 7,14$ (m/s) ;
   • Vitesse de la fille : $\dfrac{180+10\pi}{28,5} \approx 7,41$ (m/s).
   La fille est la plus rapide.

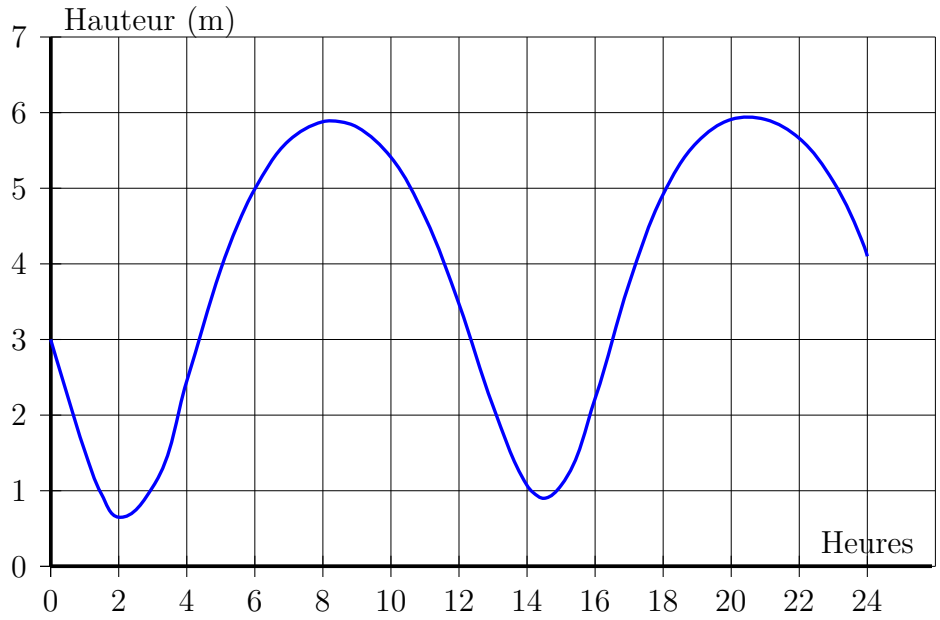
Corrigé de l'exercice 7

1. En supposant que Marc coure à la vitesse de 2 minutes pour faire 400 m, il mettra 1 minute pour faire 200 m, donc 5 minutes pour faire $5 \times 200 = 1\ 000$ m
2. 1 km en 5 min représente une vitesse de $12 \times 1 = 12$ (km/h) en $12 \times 5 = 60$ min $= 1$ h.
3. Un tour de piste a pour longueurs la longueur des deux lignes droites et la longueur d'un cercle de diamètre [AD].
   Longueur d'un tour : $2 \times 90 + 70 \times \pi = 180 + 70\pi \approx 399,911$ ce qui correspond bien à l'unité près à 400 m.
   • Marc passe donc au point A toutes les deux minutes soit toutes les 120 secondes ;
   • Jim passe au point toute les 1 ţin 40, soit toutes les 100 secondes.
   Ils repasseront la première fois ensemble au point A au bout d'un temps égal au plus petit multiple commun à 100 et à 120.
   $100 = 10 \times 10 = 2^2 \times 5^2$ et
   $120 = 12 \times 10 = 2^3 \times 3 \times 5$.
   Le p.p.c.m. à 100 et 120 est $2^3 \times 3 \times 5^2 = 24 \times 25 = 600$ (s)
   • Marc aura donc fait $\dfrac{600}{100} = 6$ tours et
   • Jim aura fait $\dfrac{600}{120} = \dfrac{60}{12} = 5$ tours.

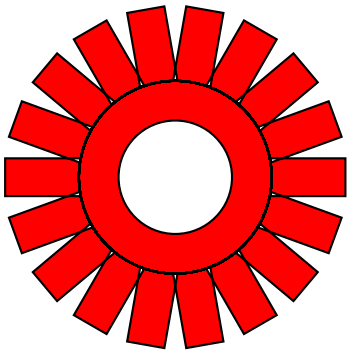
Corrigé de l'exercice 8

Le graphique ci-dessous donne les hauteurs d'eau au port de La Rochelle le mercredi 15 août 2018.

Coopmaths.fr – CC-BY-SA



1. Le niveau d'eau a frôlé les 6 m vers 8 h et un peu après 20 h.
2. Il y avait 5 m d'eau à 6 h, 10 h 30, 18 h et 23 h.
3. (a) Entre la marée haute et la marée basse, il s'est écoulé 14 h 30 - 8 h 16 = 6 h 14.
   (b) La hauteur de la marée (le marnage) a été $5,89 - 0,90 = 4,99$ m.
4. On a vu que la marée était de 4,99 m, donc le coefficient de marée est égal à :
   $C = \dfrac{4,99}{5,34} \times 100 \approx 93$: c'était donc une marée de vives-eaux.



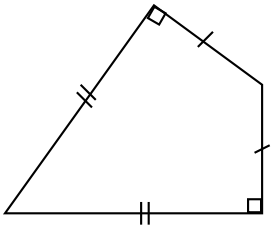
Corrigé de l'exercice 9

PARTIE A :

1. Tous les angles d'un triangle équilatéral ont pour mesure $\dfrac{180}{3} = 60$ C.
2. L'image du cerf-volant 2 par la symétrie d'axe (PL) est le cerf-volant 5.
3. Le cerf-volant 1 devient le cerf-volant 6 par la symétrie de centre J.

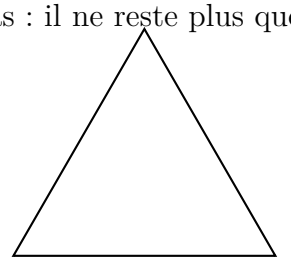
PARTIE B :

Coopmaths.fr – CC-BY-SA



Programme de Essya	Programme de Nicolas	Programme de Tyago
définir Cerf-volant avancer de 300 pas tourner de 90 degrés avancer de 173 pas tourner de 60 degrés avancer de 173 pas tourner de 90 degrés avancer de 300 pas	définir Cerf-volant avancer de 300 pas tourner de 120 degrés avancer de 300 pas tourner de 120 degrés avancer de 300 pas	définir Cerf-volant avancer de 173 pas tourner de 60 degrés avancer de 300 pas tourner de 90 degrés avancer de 173 pas tourner de 120 degrés avancer de 300 pas

1. Le programme de Nicolas permet de dessiner un triangle équilatéral de côté 300 pas.
2. Le programme de Tyago ne convient pas car après avoir dessiné un petit côté et tourner de 60 on avance de 300 pas au lieu de 173 pas à nouveau.
   Si on part du petit côté supérieur il faut ensuite tourner à gauche de 90 et non de 60.
   Ce n'est pas le programme de Nicolas : il ne reste plus que le programme d'Essya.



3.

Corrigé de l'exercice 10

1. On a $TH = 20 \times 0,6 = 12$ (m).
   Dans le triangle CTH rectangle en H le théorème de Pythagore s'écrit :
   $CT^2 = TH^2 + HC^2$ ou $15^2 = 12^2 + HC^2$ soit $HC^2 = 15^2 - 12^2 = (15+12)(15-12) = 27 \times 3 = 81 = 9^2$, d'où $CH = 9$ (m).

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

2. Les droites (CH) et (EF) étant toutes deux perpendiculaires à la droite (TH) sont parallèles ; on a donc une configuration de Thalès ce qui permet d'écrire l'égalité des rapports :
$\dfrac{\text{EF}}{\text{CH}} = \dfrac{\text{TE}}{\text{CT}}$ soit $\dfrac{13,5}{9} = \dfrac{\text{TE}}{15}$, d'où en multipliant par 15 :
$\text{TE} = 15 \times \dfrac{13,5}{9} = 5 \times \dfrac{13,5}{3} = 5 \times 4,5 = 22,5$ (m)

Coopmaths.fr – CC-BY-SA